



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: **Análise de Localização e AVM** **Geoespacial**

Valoração automática de imóveis com features geoespaciais, micro-mercados e precificação territorial

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do CEP ao valor de mercado preciso — AVM com dados geo que o corretor não vê

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Localização como principal determinante do valor | 05 | Random Forest com dados geoespaciais: $R^2 > 0.90$ |
| 02 | AVM: Automated Valuation Model com features geo | 06 | Isócronas como feature preditiva de valor |
| 03 | Features geoespaciais: distância, densidade e NDVI | 07 | Precificação dinâmica por zona e tendência |
| 04 | Micro-mercados: segmentação por quarteirão | 08 | Conclusão |

Localização, localização, localização — agora quantificada

O mantra do mercado imobiliário sempre foi localização. Com dados geoespaciais, essa qualidade intangível se torna mensurável: distância ao metrô, densidade de serviços em 500m, qualidade da arborização urbana (NDVI), nível de ruído estimado — tudo vira feature do modelo de valoração.

AVM GEO EM 1 IDEIA

Feature Geo + Random Forest = $R^2 > 0,90$

- Distância ao metrô como feature preditiva
- NDVI do entorno eleva valor percebido
- Micro-mercados mais precisos que bairros

Seis features geoespaciais que explicam o valor imobiliário

Da distância ao metrô ao NDVI do entorno — geo-features que elevam a precisão do AVM



Distância ao Metrô/BRT



Densidade de Serviços



NDVI — Arborização Urbana



Spatial Lag de Preço



Micro-Mercados por Quarteirão



Random Forest + Features Geo

AVM Geoespacial: Random Forest com Features de Localização

Um AVM geoespacial inclui, além das características do imóvel (área, quartos, vagas), features espaciais: distância ao metrô mais próximo, contagem de restaurantes em 500m, NDVI do entorno (arborização), spatial lag do preço médio do quarteirão e score de acessibilidade a empregos em 30 minutos.

EXEMPLO PRÁTICO

QuintoAndar em São Paulo: modelo Random Forest com features geoespaciais (isócrona de metrô, densidade de comércios, NDVI) atingiu R^2 de 0,91 — superando modelo sem features geo em 26 pontos percentuais e reduzindo tempo médio de precificação de 2 dias para 2 minutos.



R^2 0,91

AVM com features geoespaciais

Distância ao metrô + NDVI + spatial lag = 26pp a mais de R^2 no AVM imobiliário.

Do endereço ao valor de mercado com AVM geoespacial

Quatro etapas do pipeline de valoração automática com dados geo

01



Dados Base

Histórico de transações com endereço + características do imóvel.



02



Feature Geo

Distâncias, densidades, NDVI e spatial lag calculados por geocodificação.



03



Random Forest

Modelo treinado com validação espacial por blocos de quarteirão.



04



Precificação

Valor de mercado estimado com $R^2 > 0,90$ e intervalo de confiança.

AVM geoespacial: precificação que vê a vizinhança

Resumo: Modelos de valoração automática com features geoespaciais superam consistentemente os AVMs tradicionais. Localização deixa de ser intuição e passa a ser número — mensurável, auditável e replicável.

Perspectiva Futura: A integração de dados de geolocalização de smartphones (mobilidade anônima), dados de avaliação por IA e índices de qualidade de vida por quarteirão está tornando o AVM geoespacial cada vez mais granular e preciso.



AVM + FEATURES GEO

Valoração imobiliária com $R^2 > 0,90$

Do endereço ao preço de mercado — Random Forest + geo supera qualquer tabela de CUB.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da localização ao valor preciso.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo